

第 9 章：溶液的行为

花珂 (Ke Hua) *

西北工业大学凝固过程国家重点实验室、
中国陕西西安

*ke.hua@nwpu.edu.cn
<http://teacher.nwpu.edu.cn/kehua>

9.1 导言

9.2 拉乌尔定律和亨利定律

9.3 溶液中成分的热力学活性

9.4 吉布斯-杜恒方程

9.5 溶液形成的吉布斯自由能

- 9.5.1 溶液的摩尔吉布斯自由能和部分
溶液各成分的摩尔吉布斯自由能
- 9.5.2 形成溶液导致的吉布斯自由能变化
- 9.5.3 切线截距法

9.6 理想溶液的特性

- 9.6.1 理想溶液形成时的体积变化
- 9.6.2 理想溶液的形成焓
- 9.6.3 理想溶液的形成熵

9.7 非理想解决方案

9.8 应用吉布斯-杜恒关系确定活性

- 9.8.1 亨利定律与拉乌尔定律之间的关系
- 9.8.2 直接计算混合的摩尔总吉布斯自由能

9.9 常规解决方案

9.10 解决方案的统计模型

- 9.10.1 常规求解模型的扩展：原子序参数
- 9.10.2 包括第二相邻相互作用

9.11 次常规解决方案

9.12 应用于聚合物的修正正则溶液模型

- 9.12.1 弗洛里-哈金斯模式

9.13 摘要

9.1. 导言

✓ 理想气体

- 无互动
- 无卷
- 具有相同的热力学混合特性
- 它的构型熵达到了可能的最高值
- 互动降低了熵
- 温度降低 (T) → 气体冷凝为液体或固体

✓ 凝结相：

- 具有相互作用（由原子大小、电负性和电子对原子比率决定）；

✓ 溶液热力学

- 蒸气压-T-成分的关系

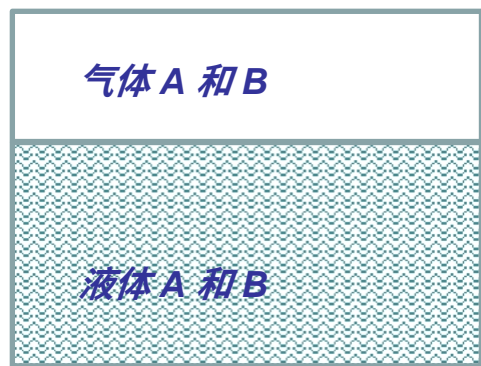
9.2. 拉乌尔定律和亨利定律

✓ 拉乌尔定律

- 溶液中 i 组份的蒸汽压 (p_i) 等于溶液中 i 的摩尔分数 (X_i) 与溶液温度下纯液体 i 的饱和蒸汽压 ($p_{(i)}^0$) 的乘积。

$$p_A = X_A p_A^0$$

$$p_B = X_B p_B^0$$



二元解决方案 A-B

9.2.拉氏定律和亨利定律

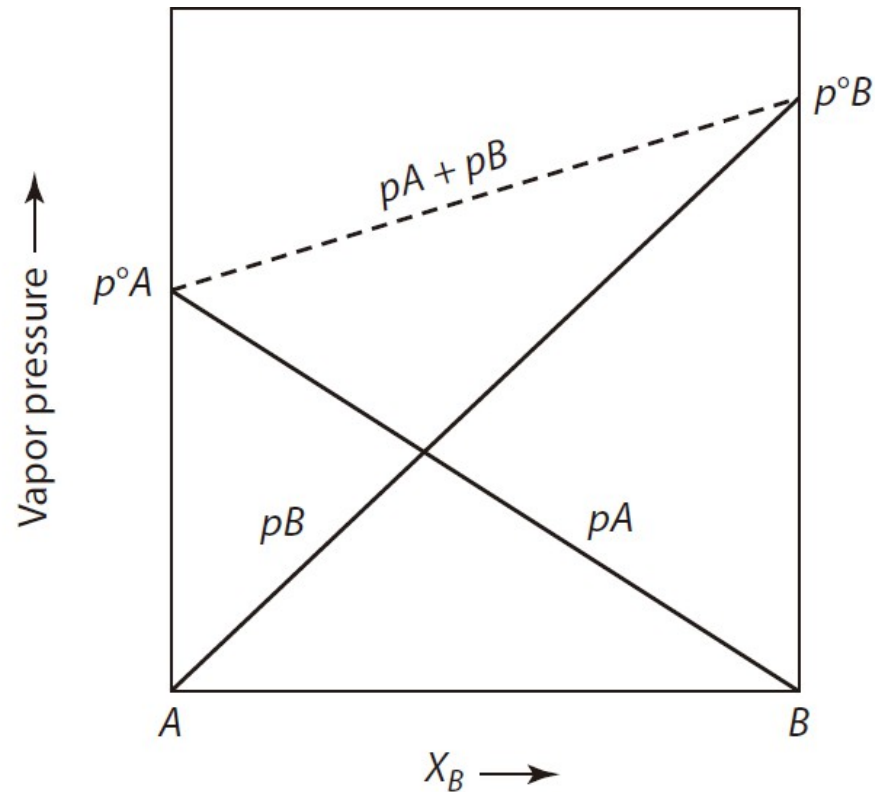


Figure 9.1 The vapor pressures exerted by the components of a binary solution as a function of composition. Both components of this solution obey Raoult's law at all compositions.

9.2.拉氏定律和亨利定律

- ✓ 如果在温度 T 下将一定量的纯液体 A 放入一个密闭、初始排空的容器中，部分液体会自发蒸发，直到容器中的压力达到饱和蒸汽压。

温度 T 时液体 A 的压强 P°_A 。

- ✓ 在这种状态下，建立了一个动态平衡，在这个平衡中，"湍流"的速度和"漩涡"的速度都会增加。

液体 A 的蒸发率等于蒸汽 A 的凝结率。

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

- ✓ 蒸发速率 $r_{(e) (l) (A) (t)}$ 由液体表面 A 原子间的键能大小决定。
- ✓ 原子间的作用力使得每个表面原子都位于势能井的底部附近，原子要离开液体表面进入气相，就必须获得活化能 E^* 。
- ✓ 蒸发的固有速率 $r_{(e) (l) (A) (t)}$ 由势能井的深度（即 E^* 的大小）和温度 T 决定。

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

✓ 缩合速率 $r_{c(A)}$ 与 A 原子的数量成正比

在单位时间内撞击液体表面的气相中的物质。

✓ 在给定温度下，这与蒸汽压力成正比。

因此， $r_{c(A)} = k_A P_A^\circ$ ，在平衡状态下， $r_{e(A)} = r_{c(A)}$ 因此

$$r_{e(A)} = k_A P_A^\circ$$

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

- ✓ 表面原子的能量是量化的，表面原子在现有量化能级中的分布情况为

$$n_{(i)} = \frac{n \exp(-E_i / k_B T)}{Z}$$

其中， n_i/n 是 E_i^{th} 能级中原子的比例， Z 是分割函数，其值为

$$Z = \sum_0^{\infty} \exp \left[- \frac{E_i}{k_B T} \right]$$

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

- ✓ 如果量子化能级的间隔足够近，可以用积分代替求和，那么

$$Z = \frac{\int_0^{\infty} \exp\left[-\frac{E}{k_B T}\right] dE}{\int_0^{\infty} \exp\left[-\frac{E}{k_B T}\right] dE} = kT$$

即每个原子的平均能量。

- ✓ 表面原子中能量大于

蒸发活化能 E^* 为

$$\frac{n^*}{n} = \frac{1}{k_B T} \int_{E^*}^{\infty} \exp\left[-\frac{E}{k_B T}\right] dE = \exp\left[-\frac{E^*}{k_B T}\right]$$

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

$$r_{(e) (l) (A) (g)} = k^{(A)} p_A^{\circ}$$

$$\frac{n_i^*}{n} = \frac{1}{k_B T} \int_{E^*}^{\infty} \exp \left[-\frac{E}{k_B T} \right] dE = \exp \left[-\frac{E^*}{k_B T} \right]$$

- ✓ 蒸发率 $r_{(e) (l) (A) (g)}$ 与 n_i^*/n 成正比，因此它随温度升高呈指数增长，随 E^* 值升高呈指数下降。
- ✓ 这说明了为什么液体的饱和蒸汽压是温度的指数函数。

9.2.拉氏定律和亨利定律

- ✓ 考虑在液体中加入少量液体 B 的影响

A .如果溶液中 A 的摩尔分数为 X_A ，且 A 和 B 的原子直径相近，那么，假设液体表面的成分与块状液体的成分相同，则 A 的分数为 X_A ，B 的分数为 $X(B)$ 。

A 原子占据的表面位点为 $X_{(A)}$ (.)

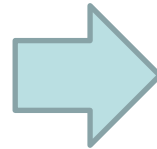
- ✓ 由于 A 只能从 A 原子占据的表面位点蒸发，因此 A 的蒸发率会降低 X_A ，而由于蒸发率和凝结率在平衡状态下彼此相等，A-B 所施加的 A 的平衡蒸气压也会降低 X_A 。
溶液从 P° 降为 P 。

A A

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

$$r_{e(A)} X_A = k_A p_A$$

$$r_{e(A)} = k_A p_A^\circ$$



$$p_A = X_A p_A^\circ$$

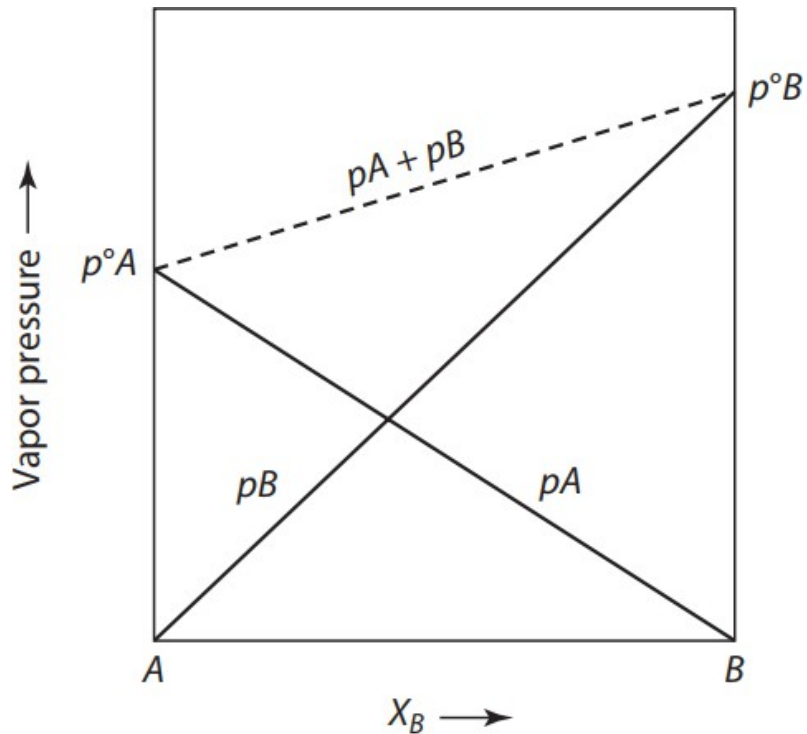


图 9.1

二元溶液中各组分施加的蒸汽压力与组成的函数关系。
该溶液的两种成分在所有成分下都遵守拉乌尔定律。

9.2.拉氏定律和亨利定律

✓ 将**纯液体 B** 放入初始排空的容器中，在

温度 T 时，液相和气相达到平衡。

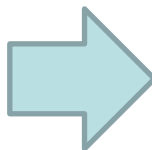
$$p_{e(B)} = k_B p_B^\circ$$

用于含有**少量 A** 的 B 液体、

B

$$r_{e(B)} X_B = k_B p_B$$

$$\begin{aligned} r_{e(B)} &= k_B p_B^\circ \\ r_{e(B)} X_B &= k_B p_B \end{aligned}$$



$$p_B = X_B p_B^\circ$$

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

$$p_A = X_A p_A^\circ \quad p_B = X_B p_B^\circ$$

- ✓ 它们是**拉乌尔特定律**的表达式，即溶液中 i 组份的蒸气压等于溶液中 i 的摩尔分数与溶液温度下纯液体 i 的饱和蒸气压的乘积。
- ✓ 符合拉乌尔定律的溶液成分被称为拉乌尔行为。

9.2.拉氏定律和亨利定律

$$r_{e(A)} X_A = k_A p_A$$

$$r_{(e)(B)} X_B = k_B p_B$$

- ✓ 在推导这些方程时，需要**假设** A 和 B 的固有蒸发率**独立于**

溶液的成分。

$$E_{A-A} = E_{B-B} = E_{A-B}$$

- ✓ 这就要求溶液中 $A-A$ 、 $B-B$ 和 $A-B$ **键能**的大小必须**相同**，在这种情况下，**表面原子**的势能井深度与其**近邻原子**的类型**无关**。
- ✓ 在这种情况下，原子的排列并不依赖于键能，因此，它们将采取一种能使溶液的构型熵最大化的构型。

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

- ✓ 考虑 $A-B$ 键能量比 $A-A$ 和 $B-B$ 键能量**负得多的**情况、

$$E_{A-B} < E_{B-B}$$

$$E_{A-B} < E_{A-A}$$

考虑 A 中 B 的溶液，其**稀释程度足以**使每个 B

液体表面的原子只被 A 原子包围。

- ✓ 因此，为了离开表面进入气相， B 原子必须**克服更大的**能量障碍、

9.2.拉乌尔定律和亨利定律

✓ B的固有蒸发率从 $r_{e(B)}()$ 下降到 $r'_{e(B)}()$ 。

冷凝溶液 和 蒸汽 相间的平衡

当

$$\begin{array}{c}
 p_{(B)}' = k_B^B X_B \\
 \downarrow \\
 p_{(B)} = \frac{p_{(B)}'}{p_{(B)}} X_B p_B^\circ \\
 \downarrow \\
 p_B = k_B^B X_B
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 r'_{e(B)} < r_{e(B)} \\
 \downarrow \\
 k_B^B < 1
 \end{array}$$

9.2. 拉乌尔定律和亨利定律

- ✓ 随着 甲乙溶液中 B 原子摩尔分数的增加，液体表面上所有 B 原子只被 A 原子包围的概率会降低。
 -
- ✓ 表面上出现一对相邻的 B 原子会减小它们所在势阱的深度，从而增加 $r'_{e(B)}$ 的值。

9.2. 拉乌尔定律和亨利定律

$$p_B = k_B X_B$$

- ✓ 当 A 的摩尔分数超过某个临界值时， $r'_{e(B)}$ 会随成分的变化而变化，因此溶液中的 B 不再服从该方程。
- ✓ 该方程仅在 A 中 B 的初始浓度范围内有效，浓度范围取决于溶液的温度以及 A-A、B-B 和 A-B 键能的相对大小。

9.2. 拉乌尔定律和亨利定律

- ✓ 对 B 中 A 的稀释溶液进行类似的考虑，可以得出

$$p_{(A)} = k^A X_A$$

在浓度的初始范围内都是如此。

- ✓ 亨利定律

$$\frac{p_{(A)}}{X_A} = k^A \quad \frac{p_{(B)}}{X_B} = k^B$$

- 在遵守亨利定律的成分范围内，氦气的浓度为

溶质会表现出 *Henrian* 行为。

拉乌尔定律

$$p_A = X_A p_A^\circ$$

$$p_B = X_B p_B^\circ$$

A

A

A

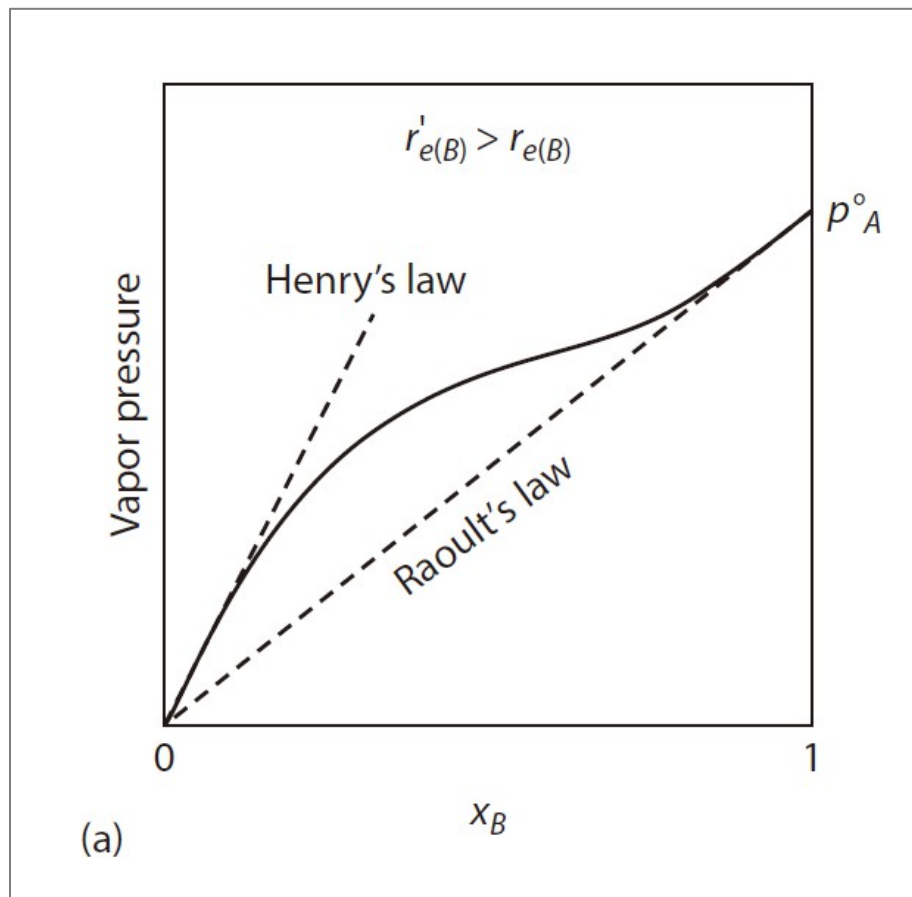
B

B

B

9.2. 拉乌尔定律和亨利定律

- ✓ 如果 $A-B$ 键能的负值小于 $A-A$ 键能和 $B-B$ 键能的负值，那么，由于 $r'_{e(B)} > r_{e(B)}$ 因此，亨利定律线位于拉乌尔定律线之上。

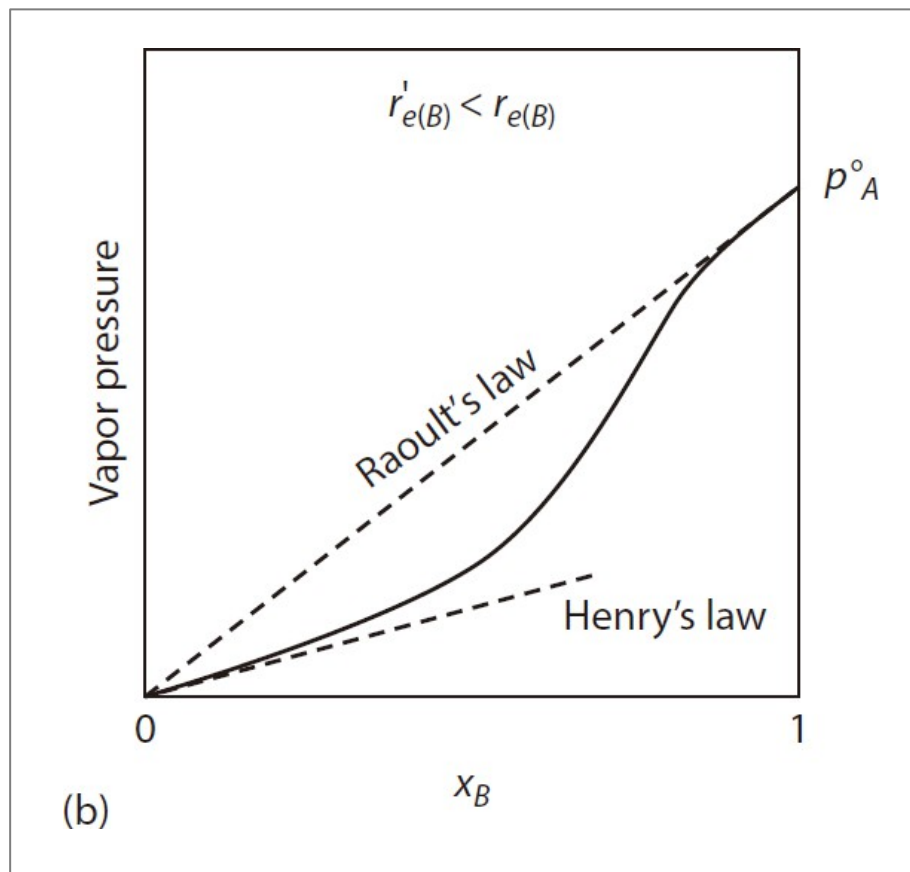


$$p_{(B)} = k^B X_B$$

图 9.2 (a) 呈现正偏离拉乌尔特性的二元溶液中溶质的蒸气压。

9.2. 拉乌尔定律和亨利定律

- ✓ 如果 $A-B$ 键能量比 $A-A$ 和 $B-B$ 键能量更负。在这种情况下， $r'_{e(B)} < r_{e(B)}$ 因此，溶质的亨利定律线位于拉乌尔定律线的下方。



$$p_{(B)} = k^B X_B$$

图 9.2

(b) 二元溶液中溶质的蒸气压与 Raoultian 行为呈负偏差。

9.1 导言

9.2 拉乌尔定律和亨利定律

9.3 溶液中成分的热力学活性

9.4 吉布斯-杜恒方程

9.5 溶液形成的吉布斯自由能

- 9.5.1 溶液的摩尔吉布斯自由能和部分
溶液各成分的摩尔吉布斯自由能
- 9.5.2 形成溶液导致的吉布斯自由能变化
- 9.5.3 切线截距法

9.3. 溶液中成分的热力学活性

✓ 一种成分在温度 T 下的任何状态下的热力学活度的正式定义是：该物质在该状态下的逸度与其在标准状态下的逸度之比。

✓ 对于物种或物质 i ,

$$\text{活动 } i \equiv a_i \equiv \frac{f_i}{f_i^\circ}$$

在凝聚溶液中， f_i 是温度 T 时溶液中 i 组份的逸度， f_i° 是温度 T 时纯 i （标准状态）的逸度。

9.3. 溶液中成分的热力学活性

✓ 如果与凝结溶液处于平衡状态的蒸汽是理想的，那么 f_i

$=p_i$ ，在这种情况下

$$a_{(i)} = \frac{p_i}{p_i^\circ}$$

也就是说，相对于纯 i ，溶液中 i 的活度是溶液施加的 i 分压与相同温度下纯 i 的饱和蒸汽压之比

。

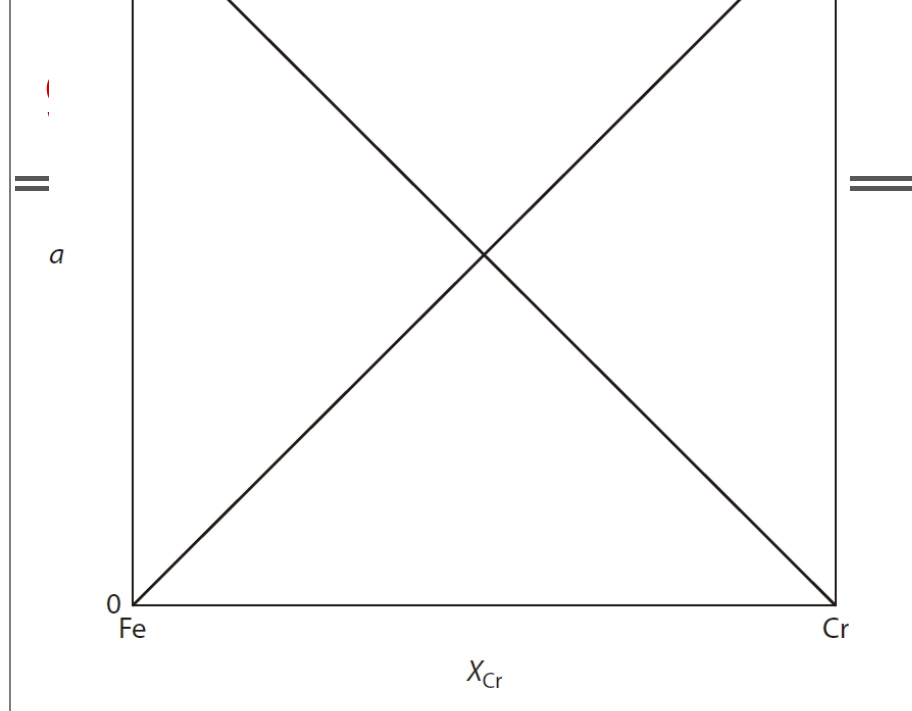
✓ 如果 i 分量表现出拉乌尔特性，那么

$$a_i = X_i$$

$$p_A = X_A p_A^\circ$$

$$p_B = X_B p_B^\circ$$

这是拉乌尔定律的另一种表达方式



✓ 根据标准状态下的饱和蒸汽压，活性定义将蒸汽压与成分的关系归一化。

✓ 在 的平衡 状态下，
活动永远不会超过统一。

图 9.3.在铁和铬的液态二元溶液中，按两种成分的活性计算的所有成分的 Raoultian 行为。

9.3. 溶液中成分的热力学活性

✓ 在溶质 i 遵循亨利定律的成分范围内，我们可以得出

$$a_{(i)} = \frac{p_i}{p_i^\circ}$$

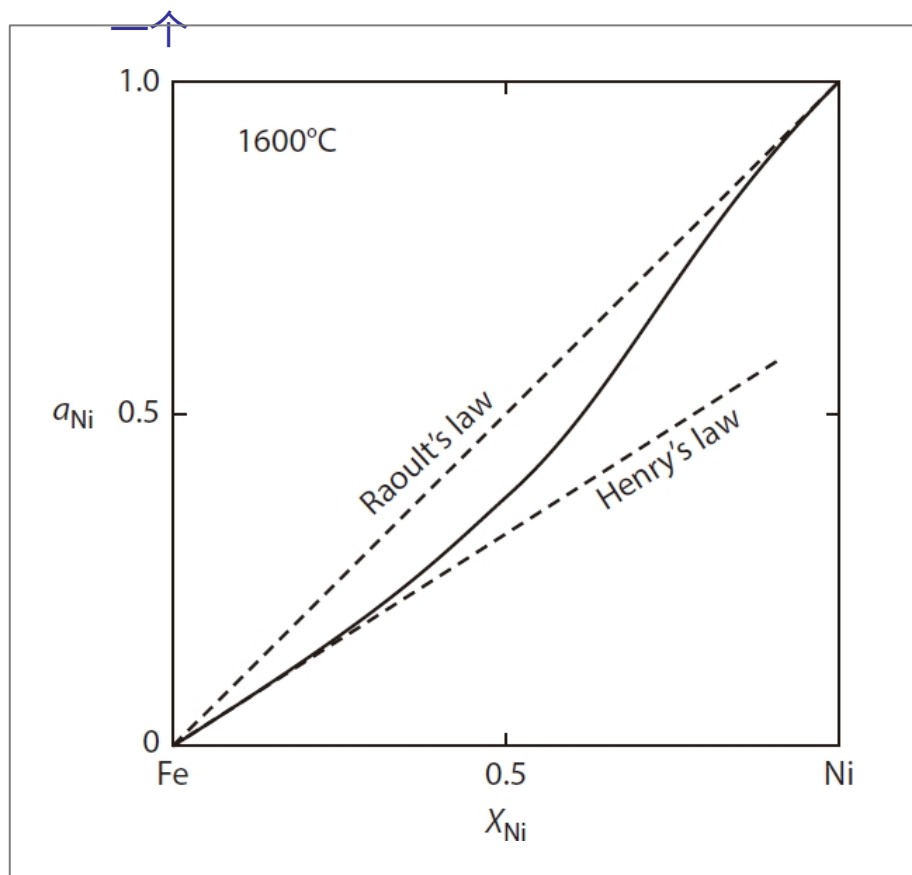
$$p_{(B)} = k_B X_B$$


$$a_i = \frac{k_i X_i}{p_i^\circ} = k_{(i)} X_i$$

这是亨利定律的另一种表达方式

9.3. 溶液中成分的热力学活性

✓ 可以看出，当 $X_{Ni} = 0.5$ 时，Fe-Ni 液体溶液中 Ni 原子的 "活性" 低于 Raoultian 溶液。



- 这意味着镍原子与铁原子的结合比与其他镍原子的结合更紧密；也就是说， $E_{Ni-Fe} < E_{Ni-Ni}$ 。
- 液态铁-镍体系表现出负偏离意识形态。

图 9.4 1600° C 时液态铁-镍体系中镍的活度显示 负偏离
拉乌尔式行为

- ✓ 9.1 导言
- ✓ 9.2 拉氏定律和亨利定律
- ✓ 9.3 溶液中成分的热力学活性
- ✓ 9.4 吉布斯-杜恒方程
- ✓ 9.5 形成溶液的吉布斯自由能
 - 9.5.1 溶液的摩尔吉布斯自由能和溶液各组分的部分摩尔吉布斯自由能
 - 9.5.2 形成溶液导致的吉布斯自由能变化
 - 9.5.3 切线截距法

9.4. 吉布斯-杜恒方程

- ✓ 人们经常发现，二元（或多组分）溶液中**只有一种成分的大量热力学变量**适合于实验测量。
- ✓ 在这种情况下，**另一个组成部分**的相应广泛变量可以从两个组成部分属性值之间的一般关系中获得。
- ✓ 这种关系被称为**吉布斯-杜恒关系**，它是这样引入的

9.4. 吉布斯-杜恒方程

- ✓ 溶液的**广泛**热力学变量（**状态函数**）的值是**温度、压力**和溶液各组分**摩尔数**的函数；即
- ✓ 如果 Q 是广义摩尔性质，那么

$$Q = Q(T, P, n_i, n_j, n_k, \dots)$$

- ✓ 在恒定的 T 和 P 条件下， Q 随溶液成分的变化情况为

$$dQ = \left[\frac{\partial Q}{\partial n_i} \right]_{T, P, n_j, n_k, \dots} dn_i + \left[\frac{\partial Q}{\partial n_j} \right]_{T, P, n_i, n_k, \dots} dn_j + \left[\frac{\partial Q}{\partial n_k} \right]_{T, P, n_i, n_j, \dots} dn_k + \dots$$

9.4. 吉布斯-杜恒方程

$$d\bar{\Phi} = \left[\frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial (n)_i} \right]_{T, P, n, n_j, n_k, \dots} dn_i + \left[\frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial (n)_j} \right]_{T, P, n, n_i, n_k, \dots} dn_j + \left[\frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial n_k} \right]_{T, P, n, n_i, n_j, \dots} dn_{(k)} + \dots$$

的部分摩尔值
广泛的属性
组成部分



$$\bar{\Phi} = \left[\frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial (n)_i} \right]_{T, P, n, n_j, n_k, \dots}$$

$$d\bar{\Phi} = \bar{Q}_i dn_i + \bar{Q}_j dn_j + \bar{Q}_k dn_{(k)} + \dots$$

9.4. 吉布斯-杜恒方程

$$dG' = \overline{Q}_i dn_i + \overline{Q}_j dn_j + \overline{Q}_k dn_{(k)} + \dots$$

- ✓ $\overline{Q}_i$ 是指在恒定 T 和 P 条件下，向大量溶液中加入 1 摩尔 i 时，混合物或溶液中 G' 值的增加值。
- ✓ 之所以规定溶液的量要大，是因为在溶液中加入 1 摩尔的 i 不会导致溶液成分发生可测量的变化。

9.4. 吉布斯-杜恒方程

- ✓ 如 Q 是溶液中每摩尔 i 的 Q 值, 那么 Q' 的值就是溶液中每摩尔 i 的 Q 值。
果

解本身为

$$\Phi = n_{(i)} Q_i + n_j Q_j + n_{(k)} Q_{(k)} + \dots$$

差异化



$$\Phi' = \frac{n_i d Q_i + n_j d Q_j + n_k d Q_{(k)}}{\dots} + \dots + \frac{Q_i d n_i + Q_j d n_j + Q_k d n_{(k)}}{\dots} + \dots$$

$$\Phi' = \frac{Q_i d n_i + Q_j d n_j + Q_k d n_{(k)}}{\dots} + \dots$$



$$\frac{n_i d Q_i + n_j d Q_j + n_k d Q_{(k)}}{\dots} + \dots = 0$$

9.4. 吉布斯-杜恒方程

$$n_i d\bar{Q}_i + n_j d\bar{Q}_j + n_k d\bar{Q}_{(k)} + \dots = 0$$



$$\sum n_i d\bar{Q}_i = 0$$

除以 n ，即溶液中所有成分的总摩尔数



$$\sum_i X_i d\bar{Q}_i = 0$$

广义吉布斯-杜恒方程

在恒温恒压条件下，二元体系中部分摩尔吉布斯自由能（化学势）的关系为

$$X_A d\bar{G}_{(A)} + X_B d\bar{G}_B = 0$$

- ✓ 9.1 导言
- ✓ 9.2 拉氏定律和亨利定律
- ✓ 9.3 溶液中成分的热力学活性
- ✓ 9.4 吉布斯-杜恒方程
- ✓ 9.5 形成溶液的吉布斯自由能
 - 9.5.1 溶液的摩尔吉布斯自由能和溶液成分的部分摩尔吉布斯自由能
 - 9.5.2 形成溶液导致的吉布斯自由能变化
 - 9.5.3 切线截距法

9.5.1. 摩尔和部分摩尔吉布斯自由能

$$G = n_{(i) Q(i)} + n_{(j) Q(j)} + n_{(k) Q(k)} + \dots$$

✓ 申请 对 a 二进制 解决方案、 的 吉布斯 自由 自由能 在 固定
温度和压力为

$$G = n_{(A) G(A)} + n_{(B) G(B)}$$

G_A 和 G_B 是 A 和 B 的部分摩尔吉布斯自由能

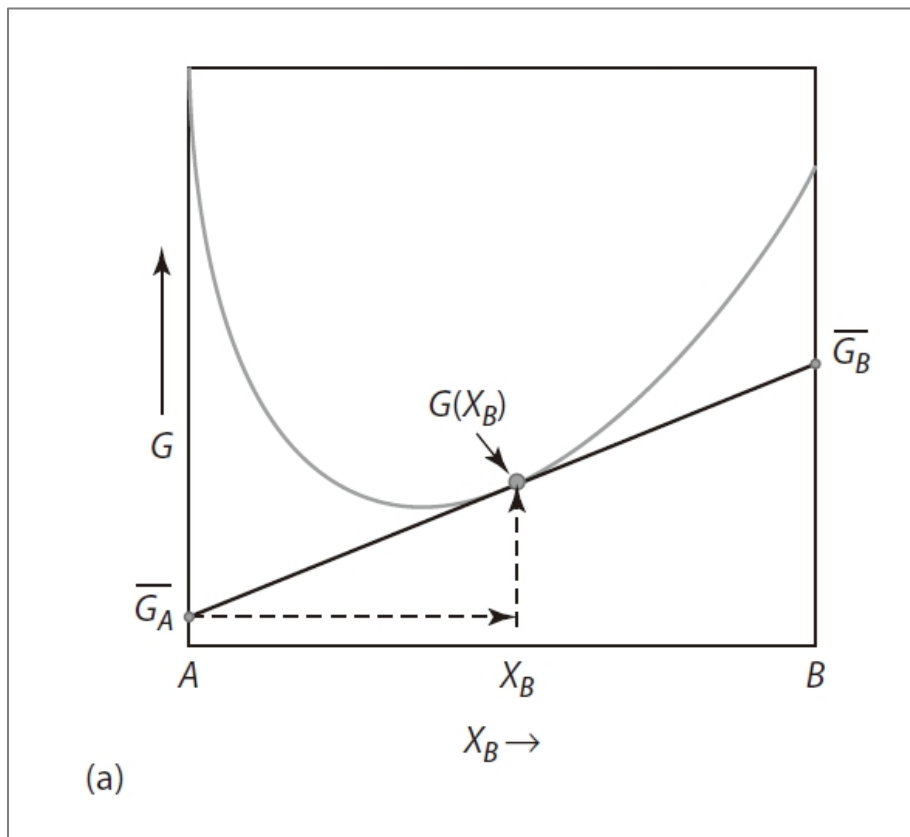
G' 是溶液的总吉布斯自由能

9.5.1. 摩尔和部分摩尔吉布斯自由能

$$\bar{G} = n_{(A)} \bar{G}_{(A)} + n_{(B)} \bar{G}_{(B)}$$

将两边除以 $(n_A + n_B)$ ，得出溶液的摩尔吉布斯自由能为

$$G = X_A \bar{G}_A + X_B \bar{G}_B$$



$$G(X_B) = G_A + X_B \frac{dG(X_B)}{dX_B}$$

$$\frac{dG(X_B)}{dX_B} = \bar{G}_B - \bar{G}_A$$

$$G(X_B) = \bar{G}_A + X_B (\bar{G}_B - \bar{G}_A)$$

9.5.1. 摩尔和部分摩尔吉布斯自由能

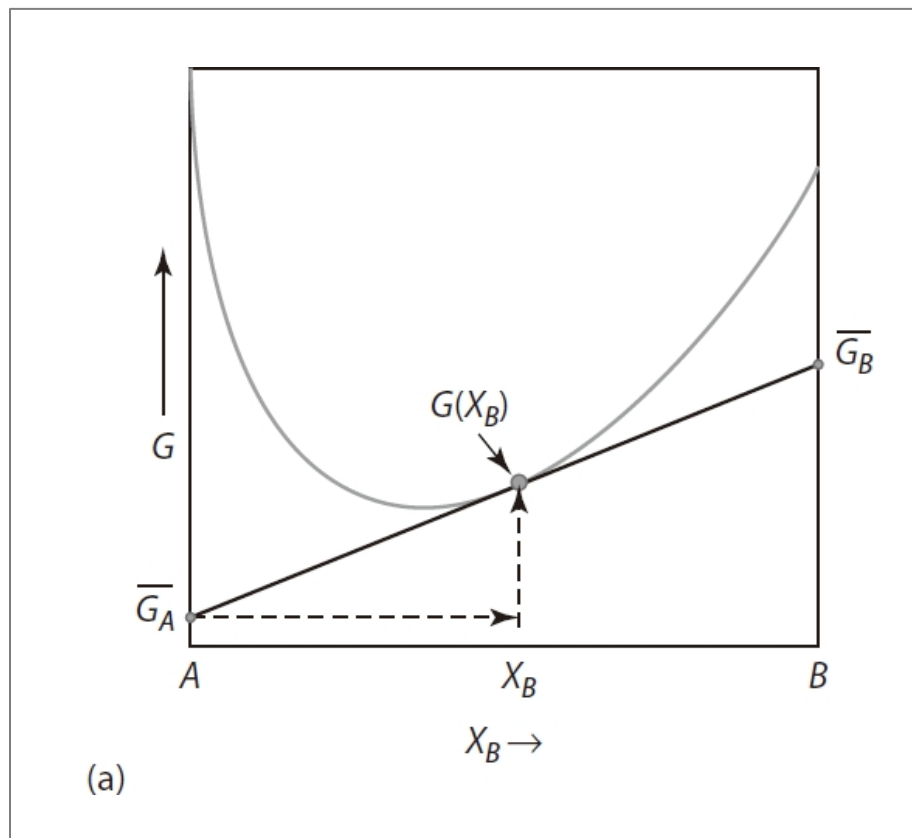


图 9.5 (a) 摩尔吉布斯自由能随成分的变化，显示 部
分 摩尔 吉布斯 自由能。

的 A 部分和 B 部分的能量

解决方案

$$G(X_B) = X_{(A)} \bar{G}_{(A)} + X_{(B)} \bar{G}_{(B)}$$

$$\frac{dG(X_B)}{dX_B} = \bar{G}_B - \bar{G}_A$$

$$G(X_B) = \bar{G}_{(A)} + X_{(B)} (\bar{G}_B - \bar{G}_A)$$

$$\bar{G}_A = G - X_B \frac{dG}{dX_B}$$

$$\bar{G}_B = G + X_A \frac{dG}{dX_B}$$

9.5.1. 摩尔和部分摩尔吉布斯自由能

$$G_A = G - X_B \frac{dG}{dX_B}$$

$$G_B = G + X_A \frac{dG}{dX_B}$$

✓ 这些表达式关系到二元成分的**部分摩尔**吉布斯自由能和溶液的**摩尔**吉布斯自由能对成分的依赖性

。

9.5.2. 溶液形成导致的吉布斯自由能变化

✓ 纯成分 i 在温度 T 的冷凝状态下会产生一个平衡蒸汽压 p_i° ，而在温度 T 的冷凝溶液中会产生一个较低的平衡压力 p_i 。

✓ 考虑以下等温三步法：

(a). 在压力 p_i° 下，1 摩尔纯凝 i 蒸发为蒸汽 i 的过程

@const.T, P, 平衡 $\Delta G=0$

$$\Delta G_{(a)}=0$$

9.5.2. 溶液形成导致的吉布斯自由能变化

(b). 1 摩尔蒸汽 i 的压强从 p_i° 降至 $p_{(i)}$

@const.T、P、平衡 $\Delta G=0$

$\Delta G_{(b)}=?$

$$G(P_2, T) - G(P_1, T) = RT \ln \frac{P_2}{P_1}$$

(c). 1 摩尔蒸汽 i 从压力 p_i 冷凝到冷凝溶液的过程

@const.T、P、平衡 $\Delta G=0$

$\Delta G_{(c)}=0$

✓ 溶液中 i 的摩尔吉布斯自由能与纯 i 的摩尔吉布斯自由能之差由总和 $\Delta G_{(a)} + \Delta G_{(b)} + \Delta G_{(c)}$ 给出。

9.5.2. 溶液形成导致的吉布斯自由能变化

- ✓ 步骤 (a) 和 (c) 是在平衡状态下进行的过程， $\Delta G_{(a)}$ 和 $\Delta G_{(c)}$ 都 = 0。因此，伴随等温三步过程的吉布斯自由能的总体变化是 $\Delta G_{(b)}$ 。

$$G(P_2, t) - G(P_1, t) = RT \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \quad \xrightarrow{P_1} \quad \Delta G_{(b)} = RT \ln \left(\frac{P_i}{P_i^\circ} \right)$$

$$\Delta G_{(b)} = G_i(\text{溶液中}) - G_i(\text{纯}) = RT \ln a_i$$

$$a_{(i)} \equiv \frac{P_i}{P_i^\circ}$$

9.5.2. 溶液形成导致的吉布斯自由能变化

$$\Delta G(b) = G_i(\text{溶液中}) - G_i(\text{纯}) = RT \ln a_i$$

✓ 但 $G_{(i)}$ (在溶液中) 只是 i 在溶液中的部分摩尔吉布斯自由能。

是纯 i 的摩尔吉布斯自由能。

✓ 二者之间的差别在于溶液中加入 1 摩尔 i 时吉布斯自由能的变化。这个量

称为 ΔG_i^M ，是混合的部分摩尔吉布斯自由能

的解。

$$\Delta G_i^M = G_i - G_{i,0} = RT \ln a_i$$

9.5.2. 形成溶液导致的吉布斯自由能变化

$$-\Delta G_i^M = G_i - G_{i,0} = RT \ln a_i$$

✓ 在恒温恒压条件下，将 n_A 摩尔 A 和 n_B 摩尔 B 混合形成溶液、

$$\text{混合前的吉布斯自由能} = n_A G_A + n_B G_{(B)}$$

$$\text{混合后的吉布斯自由能} = n_{(A)} \overline{G^{(A)}} + n_{(B)} \overline{G^{(B)}}$$

✓ 混合过程引起的总吉布斯自由能变化 ΔG^M ，有时也称为混合的积分吉布斯自由能（混合的总吉布斯自由能），是这两个量之差。

9.5.2. 形成溶液导致的吉布斯自由能变化

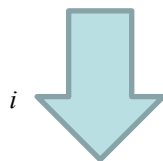
$$\Delta G^M = (n_A \bar{G}_A + n_B \bar{G}_B) - (n_A G_A^\circ + n_B G_B^\circ)$$

$$= n_A (\bar{G}_A - G_A^\circ) + n_B (\bar{G}_B - G_B^\circ)$$



$$\Delta G^M = n_A \bar{\Delta G}_A + n_B \bar{\Delta G}_B$$

$$\bar{\Delta G}_i = RT \ln a_i$$



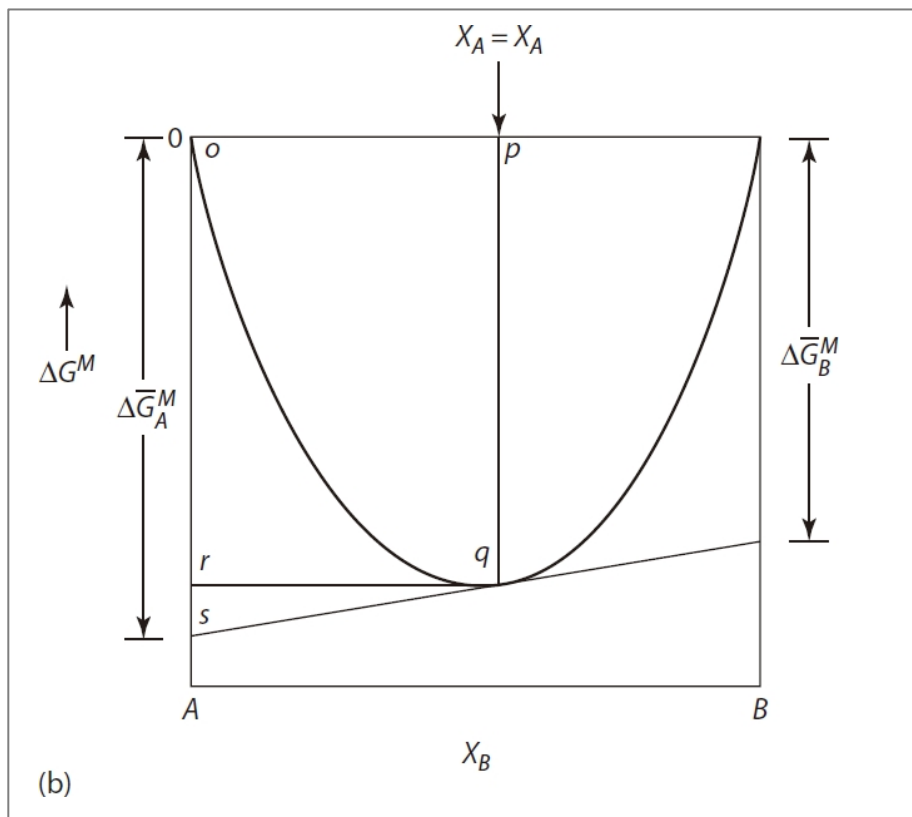
$$\Delta G^M = RT (n_A \ln a_A + n_B \ln a_B)$$

9.5.2. 形成溶液导致的吉布斯自由能变化

$$\Delta \bar{G}^M = n_A \Delta \bar{G}_A^M + n_B \Delta \bar{G}_B^M \quad \Rightarrow \quad \Delta G^M = X_A \Delta \bar{G}_A^M + X_B \Delta \bar{G}_B^M$$

对于 1 摩尔溶液

$$\Delta \bar{G}^M = RT (n_A \ln a_A + n_B \ln a_B) \quad \Rightarrow \quad \Delta G^M = RT (X_A \ln a_A + X_B \ln a_B)$$



$\Delta G^M (X_B=q)$ 由线段给出

$\overline{pq}$ 和线段 or 。

图 9.5 (b) 在温度 T 下，二元溶液形成（混合）的摩尔吉布斯自由能随成分的变化。

合金 $X_B = q$ 的**部分摩尔**值由**正切截距**和纵坐标轴表示。在此温度下，合金完全溶解的 A 在 B 中，B 在 A 中。

9.5.3 切线截距法

$$\begin{array}{l} \overline{G}_A = G - X_B \frac{dG}{dX_B} \quad \Rightarrow \quad \Delta \overline{G}_A^M = \Delta G^M - X_B \frac{d \Delta G^M}{dX_B} \\ \overline{G}_B = G + X_A \frac{dG}{dX_B} \quad \Rightarrow \quad \Delta \overline{G}_B^M = \Delta G^M - X_A \frac{d \Delta G^M}{dX_A} \end{array}$$

- ✓ 在这里，可以分别从 $X_B=0$ 和 $X_B=1$ 处的切向截距直接读出 A 和 B 组分混合的部分摩尔吉布斯自由能，正如可以直接读出 X_B 和 $X_{(A)}$ (它们的化学势) 的部分摩尔吉布斯自由能一样。

9.5. 溶液形成的吉布斯自由能

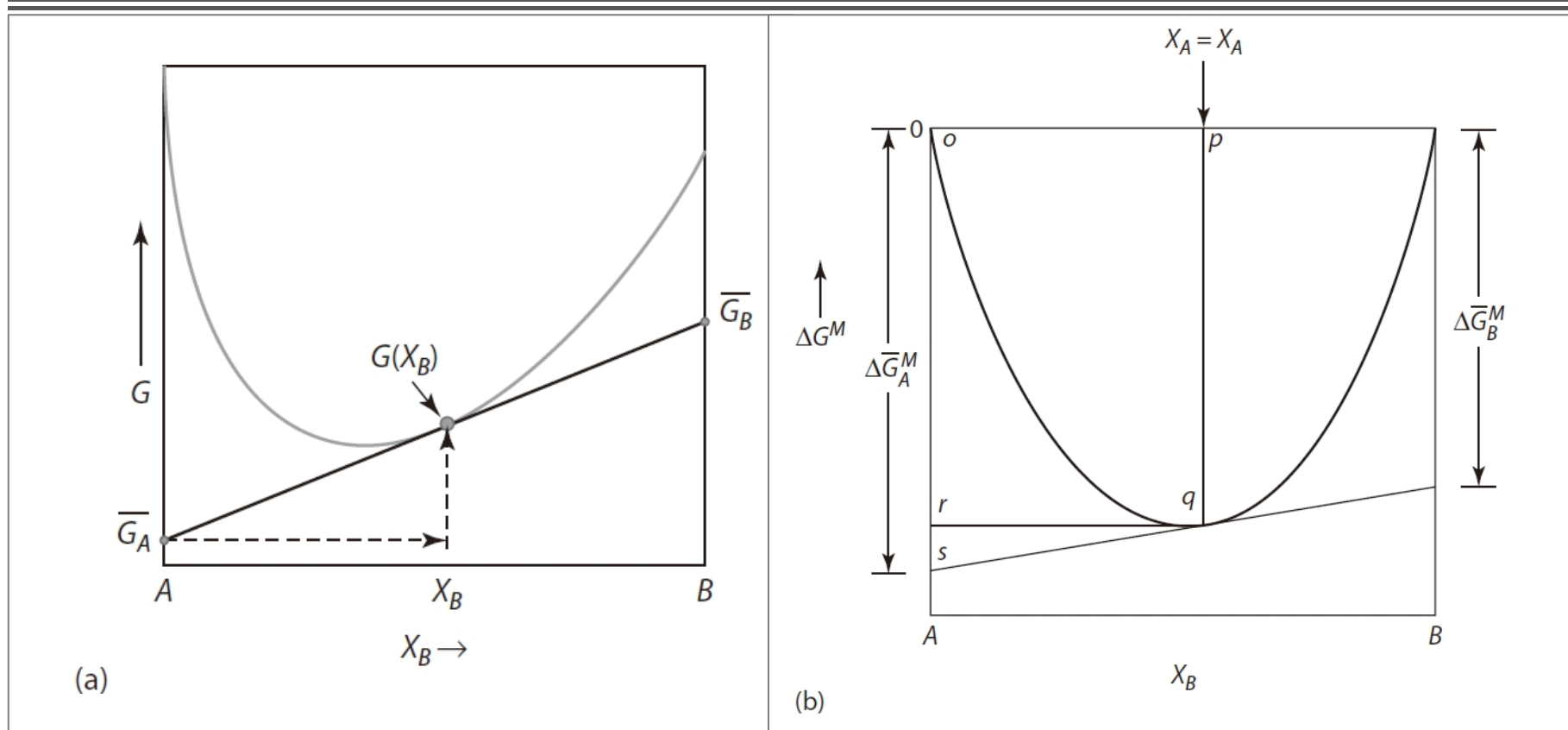


图 9.5a (a) 摩尔吉布斯自由能随成分的变化，显示溶液中 A 和 B 组分的部分摩尔吉布斯自由能；(b) 在温度 T 下，二元溶液形成（混合）的摩尔吉布斯自由能随成分的变化。合金 $X_B = q$ 的部分摩尔值由与纵轴的切线截距显示。在此温度下， A 在 B 中完全溶解， B 在 A 中完全溶解。

家庭作业

1. 当 1 摩尔氩气泡通过大体积的 $F_e -$

M_n 当 $X_{Mn} = 0.5$ 的熔体处于 1863 K 时, 锰蒸发到氩中导致熔体质量减少 1.5 克。

计算液态合金中锰的活度系数。

2. a. 计算 $X_B = 0.5$ 的合金在 1000 K 时 ΔG_B° 和 a_B 的值

假设解决方案是理想的。

b. 计算 $X_B = 0.5$ 的合金在 1000 K 时的 ΔG_B° 和 a_B 值, 该合金是 $\Delta H_{mixing} = 16628 X_A X_B$ 的正则表达式。

家庭作业

3. 在 1863 K 温度下, 液态铁-锰合金 G^{XS} 随成分的变化如下

X_{Mn}	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
G^{XS}, J	395	703	925	1054	1100	1054	925	703	395

a. 系统是否表现出有规律的求解行为?

b. 计算 G_{Fe}^{XS} 和 G_{Mn}^{XS} , $X_{Mn} = 0.6$ 。

c. 计算 ΔG^M at $X_{Mn} = 0.4$ 。

d. 计算下列合金对锰和铁的分压力

$X_{Mn} = 0.2$.

结束 *End*

